习题 1-6

1. 计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{x}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{\sin 3x}$；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}$；　　（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\sin x}$；

（5）$\lim\limits_{x\to 0}x\cot 6x$；　　（6）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 4x}{\sqrt{x+1}-1}$；

（7）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sin\dfrac{5}{n^2}}{\tan\dfrac{1}{n^2}}$；　　（8）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin 2x}{x+\sin 2x}$.

解（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin 3x}{3x}\cdot\dfrac{3}{\cos 3x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{3x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3}{\cos 3x}=1\cdot 3=3.$

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{\sin 3x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin 7x}{7x}\cdot\dfrac{3x}{\sin 3x}\cdot\dfrac{7}{3}\right)=\dfrac{7}{3}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{7x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{\sin 3x}=\dfrac{7}{3}\cdot 1\cdot 1=\dfrac{7}{3}.$

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}\overset{令\arctan x=\alpha}{=\!=\!=}\lim\limits_{\alpha\to 0}\dfrac{\alpha}{\tan\alpha}=\lim\limits_{\alpha\to 0}\left(\dfrac{\alpha}{\sin\alpha}\cos\alpha\right)$

$$=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\alpha}{\sin\alpha}\cdot\lim_{\alpha\to 0}\cos\alpha=1\cdot 1=1.$$

（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2 x}{x\sin x}=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=2.$

（5）$\lim\limits_{x\to 0}x\cot 6x=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\tan 6x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{x}{\sin 6x}\cos 6x\right)$

$$=\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{6x}{\sin 6x}\cdot\lim_{x\to 0}\cos 6x=\frac{1}{6}\cdot 1\cdot 1=\frac{1}{6}.$$

（6）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 4x}{\sqrt{x+1}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin 4x)\left(\sqrt{x+1}+1\right)}{\left(\sqrt{x+1}-1\right)\left(\sqrt{x+1}+1\right)}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin 4x}{x}\left(\sqrt{x+1}+1\right)\right]$

$$=4\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{4x}\cdot\lim_{x\to 0}\left(\sqrt{x+1}+1\right)=4\cdot 1\cdot 2=8.$$

（7）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sin\dfrac{5}{n^2}}{\tan\dfrac{1}{n^2}}=5\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sin\dfrac{5}{n^2}}{\dfrac{5}{n^2}}\cdot\dfrac{\dfrac{1}{n^2}}{\tan\dfrac{1}{n^2}}=5\cdot 1\cdot 1=5.$

（8）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin 2x}{x+\sin 2x}\xlongequal{\text{分子分母同除以}2x}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}-\frac{\sin 2x}{2x}}{\frac{1}{2}+\frac{\sin 2x}{2x}}=\dfrac{\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}+1}=-\dfrac{1}{3}$.

2. 计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{2x}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{5}{x}\right)^{x}$；

（3）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}$；　　（4）$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2-1}{n^2}\right)^{n}$；

（5）$\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}$；　　（6）$\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$；

（7）$\lim\limits_{x\to 0}(1+\tan x)^{\cot x}$；　　（8）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)^{3\sec x}$.

解（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2}=\left[\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2}=\mathrm{e}^{2}.$

（2）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{5}{x}\right)^{x}\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{5}{x}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1-\dfrac{5}{x}\right)^{\frac{x}{-5}}\right]^{-5}=\left[\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{-5}{x}\right)^{\frac{x}{-5}}\right]^{-5}=\mathrm{e}^{-5}.$

（3）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{2x+1}\right)^{x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{\frac{2x+1}{2}}\right)^{\frac{2x+1}{2}\cdot\frac{2}{2x+1}(x+1)}$

$$=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{2x+1}{2}}\right)^{\frac{2x+1}{2}}\right]^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2(x+1)}{2x+1}}=\mathrm{e}^{1}=\mathrm{e}.$$

（4）$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2-1}{n^2}\right)^{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{-n^2}\right)^{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{-n^2}\right)^{-n^2\cdot\frac{1}{-n^2}\cdot n}$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{-n^2}\right)^{-n^2}\right]^{\frac{1}{-n}}=\left[\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{-n^2}\right)^{-n^2}\right]^{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{-n}\right)}=\mathrm{e}^{0}=1.$$

（5）$\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left[1+(-x)\right]^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left[1+(-x)\right]^{\frac{1}{(-x)}(-x)\frac{1}{x}}$

$$=\lim_{x\to 0}\left[1+(-x)\right]^{\frac{1}{(-x)}(-1)}=\left\{\left[\lim_{x\to 0}1+(-x)\right]^{\frac{1}{(-x)}}\right\}^{(-1)}=\mathrm{e}^{-1}.$$

（6） $\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}\cdot\sin x\cdot\frac{1}{x}}=\left[\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}}=\mathrm{e}^{1}=\mathrm{e}$.

（7） $\lim\limits_{x\to 0}(1+\tan x)^{\cot x}=\lim\limits_{x\to 0}(1+\tan x)^{\frac{1}{\tan x}\cdot}=\mathrm{e}$.

（8） $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)^{3\sec x}\overset{x-\frac{\pi}{2}=t}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to 0}\left[1+\cos\left(\frac{\pi}{2}+t\right)\right]^{3\sec\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}$

$$=\lim_{t\to 0}(1+\sin t)^{3\frac{1}{\sin t}}=\left[\lim_{t\to 0}(1+\sin t)^{\frac{1}{\sin t}}\right]^{3}=\mathrm{e}^{3}.$$

3. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^{\frac{x}{2}}=3$，求 c.

解 该极限为1^{∞}型. 因

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^{\frac{x}{2}}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{(x-c)+2c}{x-c}\right)^{\frac{x}{2}}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x-c}{2c}}\right)^{\frac{x}{2}}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x-c}{2c}}\right)^{\frac{x-c}{2c}\cdot\frac{2c}{x-c}\cdot\frac{x}{2}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x-c}{2c}}\right)^{\frac{x-c}{2c}}\right]^{\frac{cx}{x-c}}=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x-c}{2c}}\right)^{\frac{x-c}{2c}}\right]^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{cx}{x-c}}=\mathrm{e}^{c}=3,$$

故 $c=\ln 3$.